அளவிடப்பட்ட பொருளின் மொத்த பரிமாணத்துடன் ஒப்பிடும்போது தனிப் பிழை எவ்வளவு பெரியது என்பதை விவரிப்பதே ஒப்பீட்டுப் பிழையாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கார் 62 km h^{-1} வேகத்தில் செல்லும்போது, வேகமானி காட்டும் அளவு 60 km h^{-1} இங்கு தனிப்பிழை 62–60 = 2 km h^{-1} ஆகும். ஒப்பீட்டு பிழை = 2/62 = 0.032

(iV) விழுக்காட்டுப் பிழை (Percentage error)

ஒப்பீட்டுப் பிழையினை விழுக்காட்டில் குறிப்பிட்டால், அது விழுக்காட்டுப் பிழை எனப்படும்.

$$\text{விழுக்காட்டுப் பிழை} = \frac{\Delta a_m}{a_m} \times 100\%$$

விழுக்காட்டுப் பிழை சுழிக்கு மிக அருகில் இருந்தால், அந்த அளவீடு உண்மையான அளவிற்கு மிக அருகில் எடுக்கப்பட்ட அளவீடாகும். இது சரியானதும், ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடியதும் ஆகும். இப்பிழைகள் துல்லியமற்ற கருவியினால் ஏற்படுகிறதா அல்லது தவறான பரிசோதனை முறைகளால் ஏற்படுகிறதா என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியமாகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1.4

ஒரு சோதனையில் அடுத்தடுத்து தொடர்ச்சியாக அளவீடு செய்யும் பொழுது, தனி ஊசலின் அலைவு நேரத்திற்கான பெறப்பட்ட அளவீடுகள் 2.63 s, 2.56 s, 2.42 s, 2.71 s மற்றும் 2.80 s. எனில்

i. அலைவு நேரத்தின் சராசரி மதிப்பு
ii. ஒவ்வொரு அளவீட்டிற்கும் தனிப் பிழை
iii. சராசரி தனிப் பிழை
iv. ஒப்பீட்டுப் பிழை
v. விழுக்காட்டுப் பிழை

ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக. முடிவுகளை முறையான வடிவில் தருக.

தீர்வு

$$t_1 = 2.63\,s, t_2 = 2.56\,s, t_3 = 2.42\,s,$$
$$t_4 = 2.71\,s, t_5 = 2.80\,s$$

(i) சராசரி

$$T_m = \frac{t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5}{5}$$
$$= \frac{2.63 + 2.56 + 2.42 + 2.71 + 2.80}{5}$$
$$T_m = \frac{13.12}{5} = 2.624\,s$$

$T_m = 2.62\,s$ (இரு தசம எண்ணிற்குத் திருத்தமாக முழுமைப்படுத்தப்பட்டது)

(ii) தனிப் பிழை = $\Delta T = |T_m - t|$

$$\Delta T_1 = |2.62 - 2.63| = +0.01\,s$$
$$\Delta T_2 = |2.62 - 2.56| = +0.06\,s$$
$$\Delta T_3 = |2.62 - 2.42| = +0.20\,s$$
$$\Delta T_4 = |2.62 - 2.71| = +0.09\,s$$
$$\Delta T_5 = |2.62 - 2.80| = +0.18\,s$$

(iii) சராசரி தனிப் பிழை = $\frac{\Sigma|\Delta T_i|}{n}$

$$\Delta T_m = \frac{0.01 + 0.06 + 0.20 + 0.09 + 0.18}{5}$$
$$\Delta T_m = \frac{0.54}{5} = 0.108s = 0.11s$$

(இரண்டு தசம எண்ணிற்கு முழுமைப்படுத்தப்பட்டது)

(iv) ஒப்பீட்டுப் பிழை

$$S_T = \frac{\Delta T_m}{T_m} = \frac{0.11}{2.62} = 0.0419$$

$$S_T = 0.04$$

(v) விழுக்காட்டுப்பிழை = $0.04 \times 100 = 4\%$

(vi) தனி ஊசலின் அலைவுக்காலம் $T = (2.62 \pm 0.11)s$

1.6.4 பிழைகளின் பரவுதல்

ஒரு சோதனையில் அதிக அளவுகள் அளக்கப்பட்டு இறுதிக் கணக்கீட்டில் பயன்படுத்தபடலாம். வெவ்வேறு வகையான கருவிகளைப் பயன்படுத்தி அளவிடலாம். எனவே அளவிடும்போது ஏற்படும் வெவ்வேறு வகையான பிழைகளை மொத்தமாகக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

பிழைகளின் இறுதி முடிவுகள் கீழ்கண்டவற்றைச் சார்ந்துள்ளது.

i. தனித்தனியான அளவீடுகளில் உள்ள பிழைகள்

UNIT-1(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 23 03-01-2023 09:57:37